ACRS: احتواء الهجوم بأقل إجراء آمن

حسان عبدالله الينبعاوي
ثانوية الموهوبين التقنية

المشكلة

العزل الكامل عند الهجوم يوقف خدمات سليمة.

في WannaCry تعطلت **46 جهة صحية** لم تُصب أصلًا.

الهدف

اختيار أقل إجراء يوقف المهاجم ويُبقي الخدمات تعمل،

دون كسر أي قاعدة سلامة وبقرار قابل للتحقق.

الخلفية العلمية

تحسين ثنائي QUBO يُحل كلاسيكيًا وعلى حاسوب IBM الكمّي (QAOA)، مع MITRE ATT&CK وCVSS.

الفرضية أو (التصميم الهندسي)

ACRS يحتوي ≤ **80%** مما يحتويه العزل الكامل، بخدمات متوقفة أقل، و**0** قرارات غير آمنة.

كل فرضية مسجّلة في Git قبل التجربة.

المتغيرات أو (المعايير الهندسية)

المستقل: سياسة القرار (بلا حماية، عزل كامل، قاعدة بسيطة، ACRS).

التابع: الاحتواء، الخدمات المتوقفة، السلامة، الزمن.

الضابط: الأوزان، والعتبة 7.

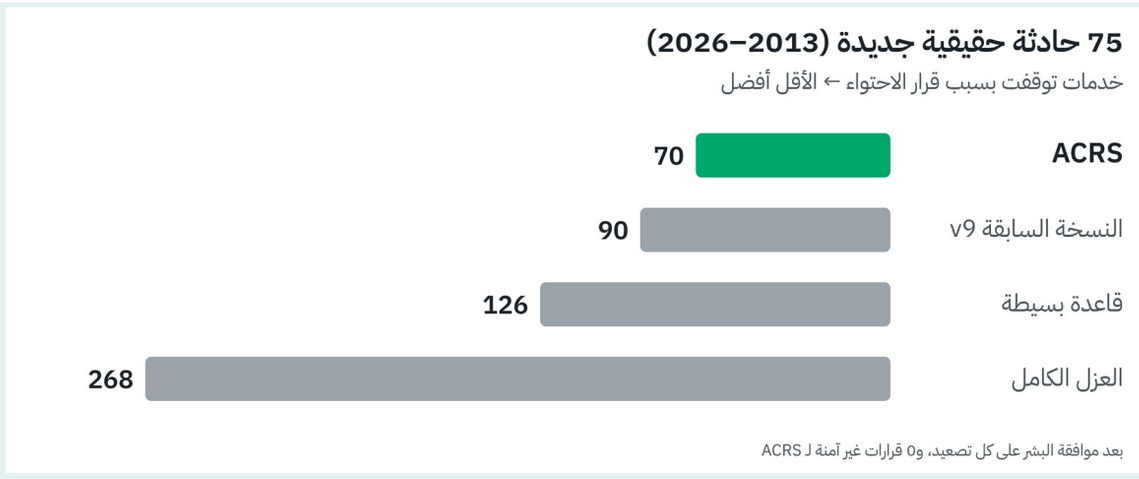
الإجراءات

١ تنبيه بالهجوم (تقنية ATT&CK على جهاز)
٢ أرضية أمان: مشفَّر ← عزل، خادم حرج ← تجزئة تُبقي خدمته
٣ مُحسِّن QUBO يختار أقل إجراء لبقية الشبكة
٤ بوابة سلامة مستقلة: القرار الحرج لموافقة شخصين
٥ تنفيذ في جدار Linux حقيقي + شهادة موقّعة

البيانات

83 حادثة حقيقية 2013–2026، منها WannaCry وColonial وHSE
+4,000 سيناريو تركيبي و**894** واقعي، على شبكات صحية وصناعية ومصرفية وجامعية
3 حواسيب IBM كمّية، وجدار Linux حقيقي

الرسومات البيانية



تحليل البيانات

فترات ثقة Wilson، وMcNemar، وWilcoxon (α = 0.05)؛ والخدمات المتوقفة تُحسب بعد موافقة البشر.

النتائج

91% احتواء تلقائي (75 حادثة جديدة)
70 خدمة متوقفة مقابل **268**
0 قرارات غير آمنة
11/11 حل أمثل على IBM الكمّي

الاستنتاج

يمكن احتواء الهجوم دون إيقاف الخدمات متى وصل التنبيه.

في HSE: جهاز واحد عند أول تنبيه بدل 9 خدمات بعد 6 أسابيع.

التطبيقات

المستشفيات، والبنوك، والجامعات، والبنى الحيوية.

مصمَّم لدعم الضوابط الأساسية للأمن السيبراني ECC-2:2024.

الأعمال المستقبلية

جهاز ACRS Box (Raspberry Pi 5)، ومقاومة المهاجم الذكي، والتنفيذ على حاسوب أرامكو/Pasqal الكمّي، ونشر ورقة علمية.

مصادر البحث

NAO (2017). WannaCry and the NHS.
PwC (2021). Conti attack on the HSE.
NCA (2024). ECC-2:2024.
github.com/hasa32054-crypto/ACRS